

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему: «Исследование эффективности многосеточного метода
для эллиптического уравнения с сильно меняющимся
коэффициентом диффузии»

Выполнил: студент 4-го курса

направления подготовки 01.03.02

Прикладная математика и информатика

Одинаев И.О.

Научный руководитель: доктор

физико-математических наук,

профессор кафедры вычислительной

математики МГУ имени М.В. Ломоносова

Кобельков Г.М.

Душанбе 2024

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы многосеточного метода	6
1.1. Двухсеточный метод	6
1.2. Классический многосеточный метод. V-цикл	13
Глава 2. Реализация и тестирование метода	15
2.1. Описание результатов тестирования многосеточного метода с различными методами сглаживания	15
2.2. Анализ результатов тестирования	29
Заключение	32
Список литературы	34
Приложение	35

Введение

Историческая справка

Современный мир невозможно представить без математики, которая является фундаментом для множества научных дисциплин. От прогнозов погоды до разработки новых лекарств и экономического моделирования – фундаментом всему служит математика. Методы численного анализа занимают центральное место в ряде областей, включая физику, химию, медицину и инженерию.

Разработка и совершенствование компьютерных технологий существенно облегчили процесс нахождения решений для многих задач, сделав его более быстрым и эффективным. Тем не менее, появление новых сложных задач потребовало разработки инновационных подходов к их решению. Многосеточный метод относится к одному из них.

Основоположниками этого метода являются русские учёные Р.П. Федоренко и Н.С. Бахвалов. Федоренко внёс значительный вклад в разработку и анализ итерационных методов для решения систем линейных уравнений с большим числом неизвестных, вытекающих из дискретизации дифференциальных уравнений. Его публикация 1961 года, в которой он предложил метод для решения эллиптических уравнений, считается прародителем многосеточного метода. Работы Бахвалова [2] также внесли свой вклад в нахождение численного решения задач на сетках с изменяющимся шагом, что является одним из аспектов многосеточного подхода. Несмотря на их важность, в то время эти открытия не получили широкого признания. Впоследствии многосеточный метод получил новую жизнь благодаря работам немецкого математика Вольфганга Хакбуша [3], чьи исследования привлекли к нему заслуженное внимание.

Сегодня многосеточные алгоритмы представляют собой одни из самых продвинутых инструментов для эффективного решения систем линейных уравнений, особенно в контексте дифференциальных уравнений в частных производных.

Постановка задачи

В данной работе основное внимание уделено изучению численного подхода для решения дифференциального уравнения с краевыми условиями:

$$\begin{cases} -(k(x)u'(x))' = f(x) \\ u(0) = u(1) = 0, \end{cases} \quad (1)$$

где $u(x)$ — неизвестная функция одной переменной, f, k — заданные функции от переменной x . Целью является решение уравнения, относящегося к эллиптическому типу. Для решения этой задачи аппроксимируем её методом конечных разностей [5]. А именно введём сетку $\bar{\Omega}_h = \{x = nh, n = 0, \dots, N\}$, $h = \frac{1}{N}$. При этом обозначим через Ω множество внутренних узлов. Тогда разностная схема будет иметь вид:

$$\begin{cases} -\frac{k_{n+1/2}}{h^2}u_{n+1} + \left(\frac{k_{n+1/2}+k_{n-1/2}}{h^2}\right)u_n - \frac{k_{n-1/2}}{h^2}u_{n-1} = f_n, & n = 1, \dots, N-1 \\ u_0 = u_N = 0. \end{cases} \quad (2)$$

Целью данной работы является исследование эффективности многосеточного метода для решения схемы (2) в случае сильного изменения $k(x)$. Параметрами процесса являются: количество итераций сглаживания в V-цикле, а также различные алгоритмы сглаживания. В дипломной работе используются метод Гаусса-Зейделя, SOR и модифицированный метод Рундсона.

Обоснование актуальности

Актуальность исследования многосеточного метода для эллиптического уравнения с сильно меняющимся коэффициентом диффузии обусловлена широким распространением эллиптических уравнений в анализе стационарных процессов в различных областях физики, где учитываются только простран-

ственные переменные. Эти уравнения фундаментальны для математической физики и находят применение в таких разделах как механика, теплопроводность, электростатика, гидравлика, а также в квантовой физике. Так, многосеточный метод можно применить для решения часто встречающегося уравнения Лапласа и его неоднородного аналога - уравнения Пуассона. Данная работа позволит подтвердить или опровергнуть эффективность применимости многосеточного метода для вычислений физических задач.

Глава 1. Теоретические основы многосеточного метода

1.1. Двухсеточный метод

Двухсеточный метод является разновидностью итерационных алгоритмов, используемой для определения решений систем линейных уравнений, часто возникающих в результате дискретизации дифференциальных уравнений. Этот подход позволяет избежать сложных вычислений за счет выполнения итераций на двух различных уровнях сетки.

Прежде чем мы начнем описание двухсеточного метода, введём некоторые обозначения. Систему линейных алгебраических уравнений с числом переменных n будем записывать в матрично-векторной форме:

$$Ax = b, \tag{3}$$

где A — заданная матрица размера $n \times n$, b — заданный вектор, x — вектор из n неизвестных. Предполагается, что матрица A обратима, то есть её определитель не равен нулю.

Рассмотрим принципы действия итерационного метода. Имеется вектор x^i — i -ое приближение к искомому вектору x , который является решением для задачи (3). Чтобы найти следующее приближение x^{i+1} , применяем формулу:

$$W(x^{i+1} - x^i) = b - Ax^i, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

Чтобы использовать уравнение (4) нужно определить начальный вектор x^0 , выбрать вспомогательную матрицу W , которую называют переобусловливателем, и задать критерий, при котором итерационный процесс будет остановлен. Обычно итерации повторяются до тех пор, пока мы не достигнем заданной точности, т.е. пока норма невязки $b - Ax^i$ не станет меньше заданного положительного ε .

Метод будет считаться сходящимся, если с ростом количества итераций, норма ошибки $e^i = x - x^i$ будет стремиться к нулю. Из уравнений (3) и (4), можно выразить соотношение:

$$e^{i+1} = (I - W^{-1}A)e^i, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

где I — единичная матрица, $I - W^{-1}A = S$ — матрица итераций метода (4). Примерами базовых итерационных методов являются метод Якоби и метод Гаусса-Зейделя. В методе Якоби вспомогательная матрица формируется из диагонали основной матрицы A , при этом все элементы вне диагонали заменяются нулями:

$$W = \text{diag}(A).$$

В методе Гаусса-Зейделя вспомогательная матрица вычисляется так:

$$W = L + D,$$

где $D = \text{diag}(A)$, L — матрица, полученная из A заменой всех элементов на главной диагонали и над ней на нули.

Чтобы ускорить сходимость итерационного метода используют параметр релаксации. Введём в (4) параметры релаксации, которые зависят от номера итерации: $\tau^i \in \mathbb{R}$, $i = 0, 1, 2, \dots$ и

$$x^{i+1} - x^i = \tau_i(b - Ax^i), \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (6)$$

Выбор параметра релаксации тесно связан с характеристиками матрицы A .

Теперь опишем работу двухсеточного метода. В качестве примера рассмотрим разностную схему (2). В матричном виде схема может быть записана так:

$$A_h z_h = f_h. \quad (7)$$

где матрица A_h будет иметь вид:

$$A_h = \begin{pmatrix} -\frac{k_{1/2}+k_{3/2}}{h^2} & \frac{k_{3/2}}{h^2} & 0 & \dots & 0 \\ \frac{k_{3/2}}{h^2} & -\frac{k_{3/2}+k_{5/2}}{h^2} & \frac{k_{5/2}}{h^2} & \dots & 0 \\ 0 & \frac{k_{5/2}}{h^2} & -\frac{k_{5/2}+k_{7/2}}{h^2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\frac{k_{N-1/2}+k_{N+1/2}}{h^2} \end{pmatrix}.$$

Вектор z_h выступает как неизвестный, где индекс h обозначает размер шага сетки, на которой определена функция $u(x)$. Исходя из заданного начального приближения z^0 , для каждого $i = 0, 1, \dots$ последующие приближения вычис-

ляются по формуле:

$$z^{i+1} = z^i - wD^{-1}(A_h z^i - f_h); \quad (8)$$

В данном случае $D = \text{diag}(A_h)$. Элементы главной диагонали матрицы A_h одинаковы и равны $\frac{k(x_n) + k_{n-1}}{h^2}$. Тогда мы можем адаптировать метод (8) к форме простой итерации:

$$z^{i+1} = z^i - \frac{h^2}{k(x_n) + k_{n-1}}(A_h z^i - f_h). \quad (9)$$

О сходимости этого процесса можно судить, зная спектр A_h . Проверкой можно убедиться,

$$A_h \phi^k = \mu_k \phi^k,$$

для $\phi^k = \sin(\pi k j h)$, $\mu_k = 4h^{-2} \sin^2\left(\frac{\pi k h}{2}\right)$, $k = 1, \dots, N-1$.

Рассмотрим, как себя ведут высокочастотные собственные функции ϕ^k , $k > \frac{N}{2} = \frac{1}{2h}$ при одном шаге итерационного метода Якоби:

$$z^{i+1} = z^i - \omega D_h^{-1}(A_h z^i - f_i) = z^i - \frac{\omega h^2}{k(x_n) + k_{n-1}}(A_h z^i - f_i)$$

Для выбранных ϕ^k справедливо соотношение: $2 = 4 \sin^2 \frac{\pi}{4} \leq h^2 \mu_k \leq 4$, тогда для $\omega = \frac{1}{2}$ и матрицы итераций $S_h = I - \frac{\omega h^2}{k(x_n) + k_{n-1}} A_h$ имеем:

$$\mu^k(S_h) = \left| 1 - \frac{h^2 \mu^k(A)}{2(k(x_n) + k_{n-1})} \right| = \left| 1 - \frac{2 \sin^2 \frac{\pi k h}{2}}{k(x_n) + k_{n-1}} \right| < 1.$$

В силу того, что матрица итераций отвечает за изменение ошибки, коэффици-

енты разложения ошибки по ϕ^k при высоких гармониках сократятся не менее, чем в два раза, то есть ошибка сглаживается [1].

Обратим внимание на несколько важных аспектов, связанных с ошибкой. Во-первых, если ошибка $e_h = z_h^i - z_h$ представляет собой гладкую функцию, то её можно аппроксимировать на сетке с меньшим количеством узлов. Во-вторых, ошибка удовлетворяет определённому уравнению:

$$A_h e_h = d_h, \quad \text{где} \quad d_h = A_h z_h^i - f_h. \quad (10)$$

Эту задачу также сложно решить, как и задачу (7). Но попытка решения (10) на грубой сетке, даёт возможность найти приближение e_{2h} к e_h :

$$A_{2h} e_{2h} = d_{2h}. \quad (11)$$

Тогда новое приближение z_h^{i+1} к решению z_h будет иметь вид:

$$z_h^{i+1} = z_h - p e_{2h}. \quad (12)$$

Это соотношение называется коррекцией с грубой сетки. Здесь p – оператор продолжения из пространства с грубой сеткой в пространство с более мелкой сеткой.

Учитывая вышесказанное представляется разумной следующая стратегия:

1. Несколько сглаживающих итераций базовым методом (например, методом Якоби);
2. Коррекция с грубой сетки;

3. Если требуемая точность не достигнута, то повторить предыдущие пункты.

Осталось выбрать оператор продолжения p , оператор проектирования r , который используется для вычисления невязки на грубой сетке $d_{2h} = rd_h$ и задать оператор для грубой сетки A_{2h} .

Оператор продолжения $\tilde{r}$ переводит элементы из пространства с более грубой сеткой в пространство с более мелкой сеткой. Пусть даны следующие точки графика:

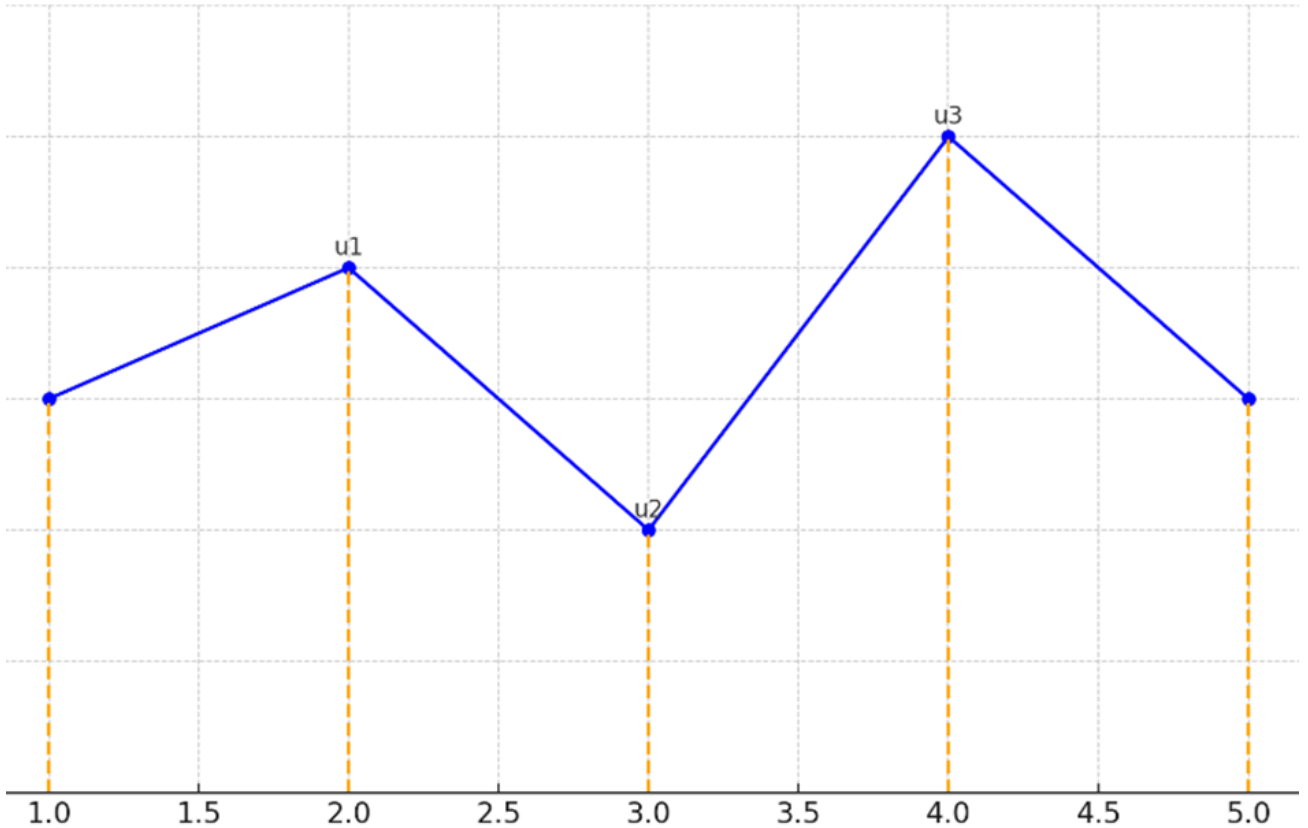


Рис. 1: График функции до действия оператора продолжения

После применения оператора продолжения мы получим:

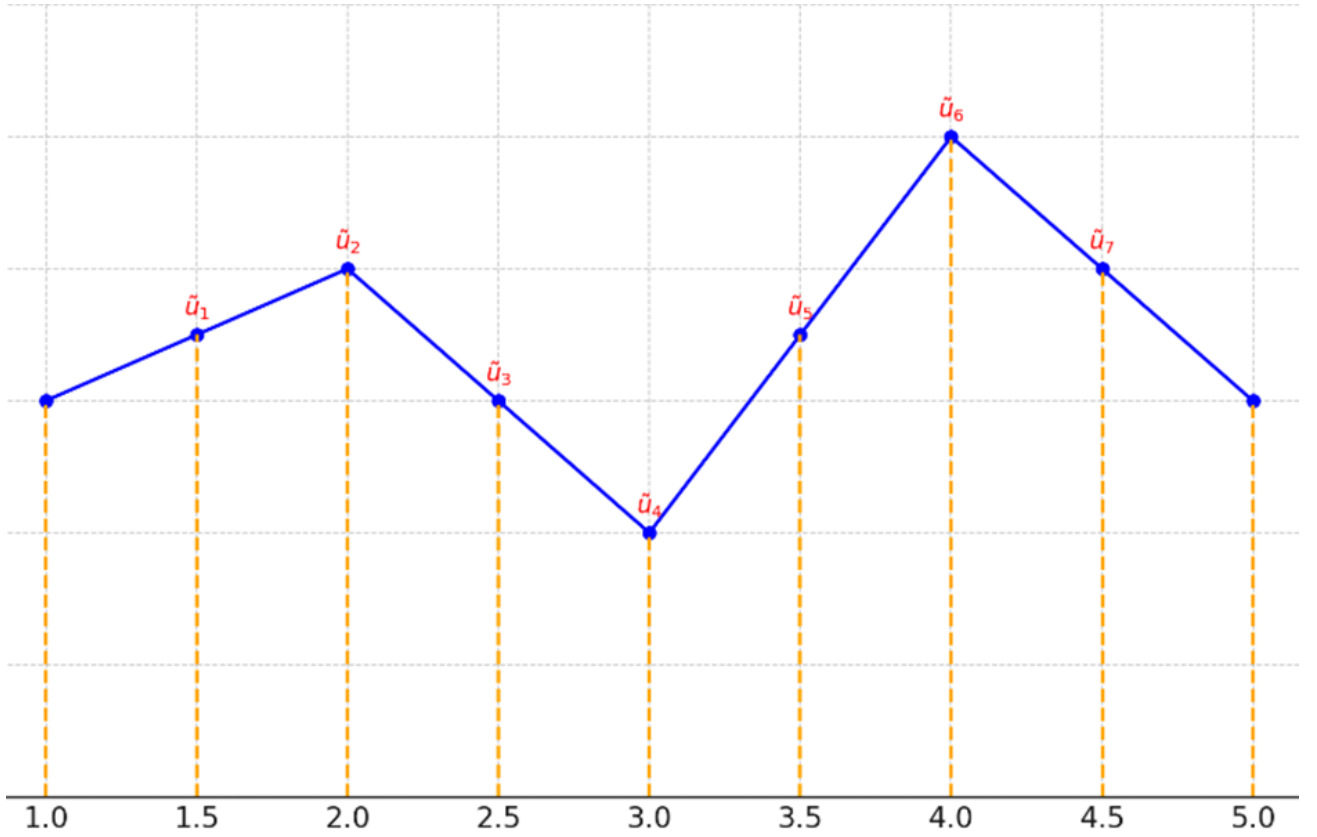


Рис. 2: График функции после действия оператора продолжения

Оператор проектирования r определяется по формуле:

$$r = p^* = \frac{1}{2}p^T, \quad (13)$$

где p^* — оператор сопряжённый к p .

Осталось определить оператор на грубой сетке A_{2h} . Существуют различные методы для этого, одним из наиболее распространённых является подход Галеркина. При этом подходе A_{2h} определяется как результат умножения трёх операторов:

$$A_{2h} = rA_hp. \quad (14)$$

Эти теоретические основы теперь позволяют нам перейти к определению классического многосеточного метода.

1.2. Классический многосеточный метод. V-цикл

Напомним, что нам необходимо найти решение системы линейных алгебраических уравнений

$$A_h z_h = f_h,$$

к которой можно свести дифференциальное уравнение.

В предыдущем разделе этой главы был описан двухсеточный метод, который включает точное вычисление ошибки на более грубом уровне сетки, используя уравнение $A_{2h} e_{2h} = d_{2h}$. Эта ошибка затем точно вычисляется и применяется для коррекции приближенного решения на более мелкой сетке как $\tilde{e}_h = p e_{2h}$. Отметим, что получаемое решение $\tilde{e}_h$ — приближение к e_h , следовательно нет весомых причин находить e_{2h} точно. Но нам достаточно найти приближение $\tilde{e}_{2h}$ к e_{2h} .

Для того чтобы найти приближенное решение системы на грубой сетке, мы используем несколько итераций двухсеточного метода, затем перейдем на еще более грубую сетку. Многосеточный подход предполагает повторение этих шагов до достижения самой грубой сетки, где количество узлов минимально, и на которой система решается точно, например, с помощью метода Гаусса или метода прогонки.

Определяя многосеточный метод, мы устанавливаем число шагов сглаживания ν и количество рекурсивных вызовов γ на каждом уровне сетки. Это формирует один полный цикл многосеточного алгоритма для системы $A_{2h} z_{2h} = f_h$, который описывается как рекурсивное применение функции

$z^{\text{new}} = MGM(l, z^{\text{old}}, f_h)$, z^{old} является текущим приближением, а z^{new} становится следующим приближением к точному значению z_h . Более подробное описание этого процесса приведено ниже.

$$\bar{z} = MGM(k, z, b)\{$$

Если $k = 0$, то

0. $\bar{z} = A_0^{-1}b$ (точное решение на самой грубой сетке), далее выход из процедуры

Иначе ($k > 0$)

1. $z^0 = z$, $z^{i+1} = z^i - W_k^{-1}(A_k z^i - b)$, $i = 0, \dots, \nu-1$ (ν базовых итераций – сглаживание);

2. $d = r(A_k z^\nu - b)$ (проектирование невязки на грубую сетку);

3. $y^0 = 0$ (начальное приближение к ошибке);

4. Выполняем $y^{i+1} = MGM(k-1, y^i, d)$ для $i = 0, \dots, \gamma-1$
(γ итераций многосеточного метода на грубой сетке);

5. $\bar{z} = z^\nu - p y^\gamma$ (коррекция приближения z^ν с грубой сетки)

}

Одно выполнение процедуры $z^{\text{new}} = MGM(l, z^{\text{old}}, f_h)$ — одна итерация многосеточного метода. Количество итераций многосеточного метода задаётся заранее или метод выполняется до тех пор, пока норма невязки $\|A_h z^{\text{new}} - f_h\|$ не будет меньше ε — заданной точности.

На практике оказывается, что разумно выбирать $\gamma = 1$ или $\gamma = 2$. Для такого выбора существуют также и теоретические обоснования. При значении $\gamma = 1$ мы получаем так называемый V-цикл (рис. 1).

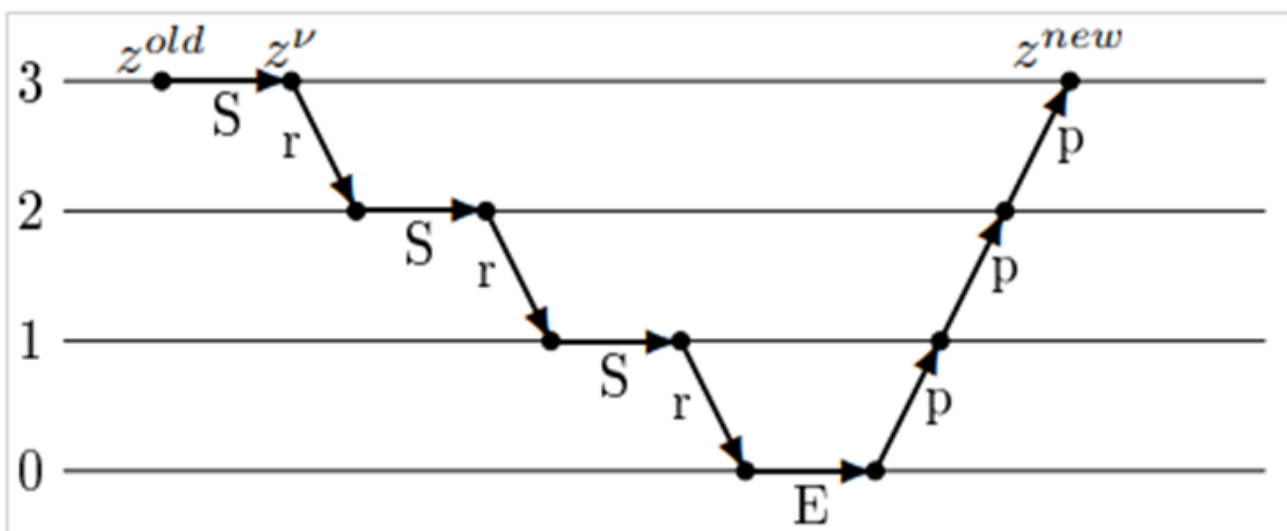


Рис. 3: V-цикл.

На данном рисунке S – сглаживание, r – проекция, E – точное решение, p продолжение.

Глава 2. Реализация и тестирование метода

2.1. Описание результатов тестирования многосеточного метода с различными методами сглаживания

Для анализа эффективности многосеточного метода на практике был реализован V-цикл с различными методами сглаживания. В качестве языка программирования выбран Python из-за обширного набора библиотек для визуализации результатов, что является важным компонентом аналитического процесса.

Рассмотрим, как ведёт себя V-цикл с различными методами сглаживания при изменении коэффициента диффузии и количестве итераций сглаживающего метода. Для этого будем сравнивать получаемые численные решения дифференциального уравнения с фактическим решением, полученным мето-

дом прогонки.

Пусть число итераций сглаживающего метода, которое обозначим n , будет принимать значения из $\{2, 3, 4\}$. При этом для различных значений n запускаем V-цикл до тех пор, пока не достигнем заданной точности $= 10^{-5}$. Полученное кол-во итераций метода будем фиксировать в переменной m_i , где $i \in \{2, 3, 4\}$, m_i будет соответствовать i -ому числу сглаживающих итераций. Возможны случаи, когда для каких-то входных данных метод будет расходиться, поэтому для числа итераций V-цикла m зададим пороговое значение $m = 250$. Также зафиксируем число уровней сетки равное 8.

В качестве примера рассмотрим разностную схему (2) при условии, что правая часть $f(x) = x(1 - x) + \sin(10\pi x)$ коэффициент диффузии принимает различные значения.

1. Метод сглаживания – Гаусса-Зейделя

Сначала рассмотрим случай, при котором коэффициент диффузии $k_1(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ x, & x > 0.5 \end{cases}$. Тогда при различных значениях n мы получим следующие графики для изменения ошибки и соответствующие этим ошибкам графики фактического и численного решений:

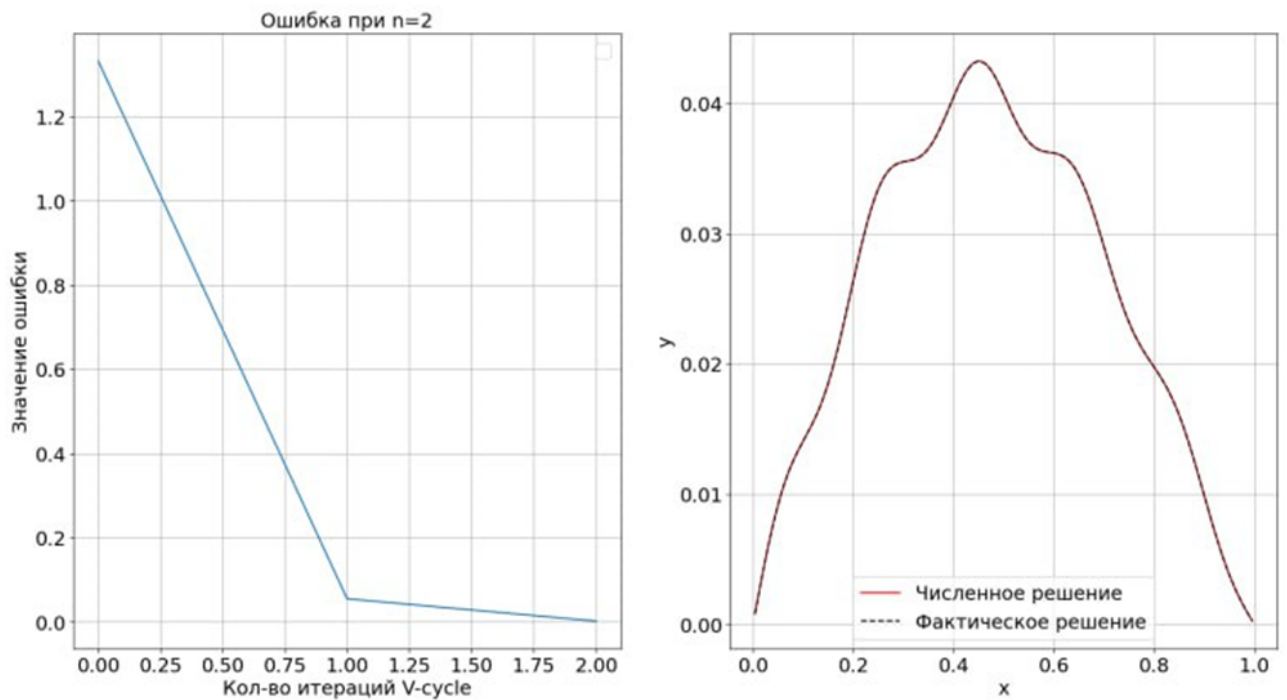


Рис. 4: Графики при $n = 2$ и $k(x) = k_1(x)$, метод сглаживания – Гаусса-Зейделя

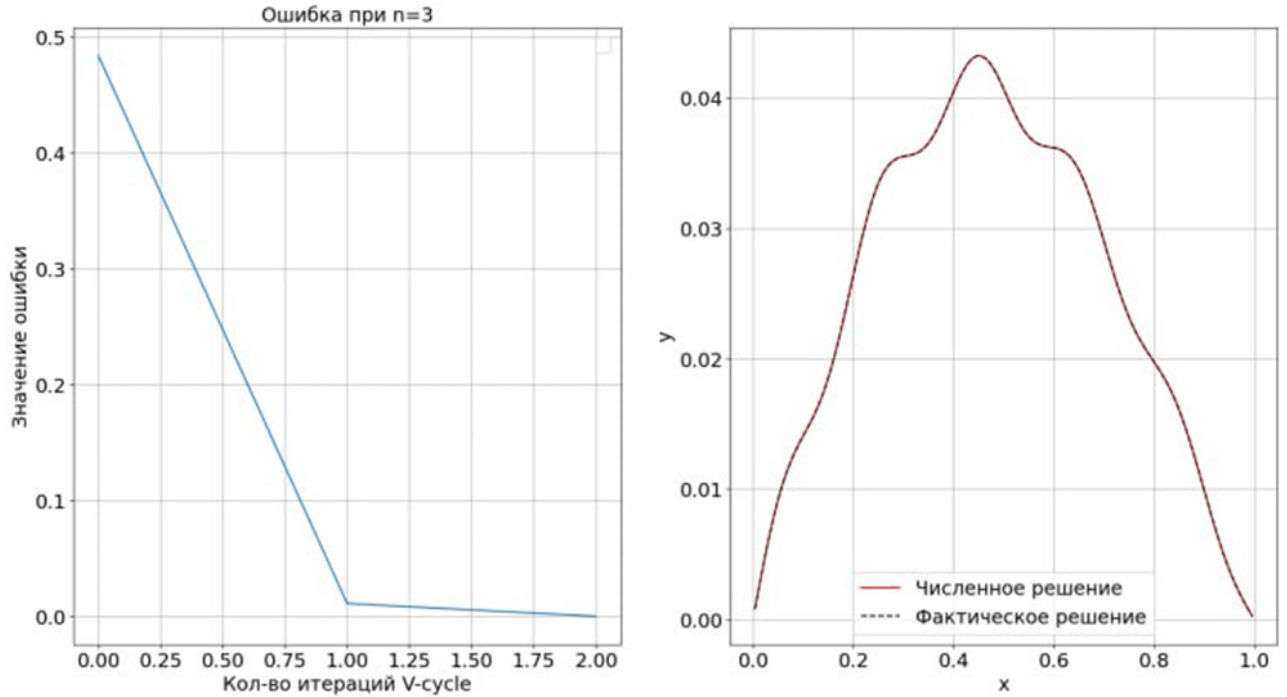


Рис. 5: Графики при $n = 3$ и $k(x) = k_1(x)$, метод сглаживания – Гаусса-Зейделя

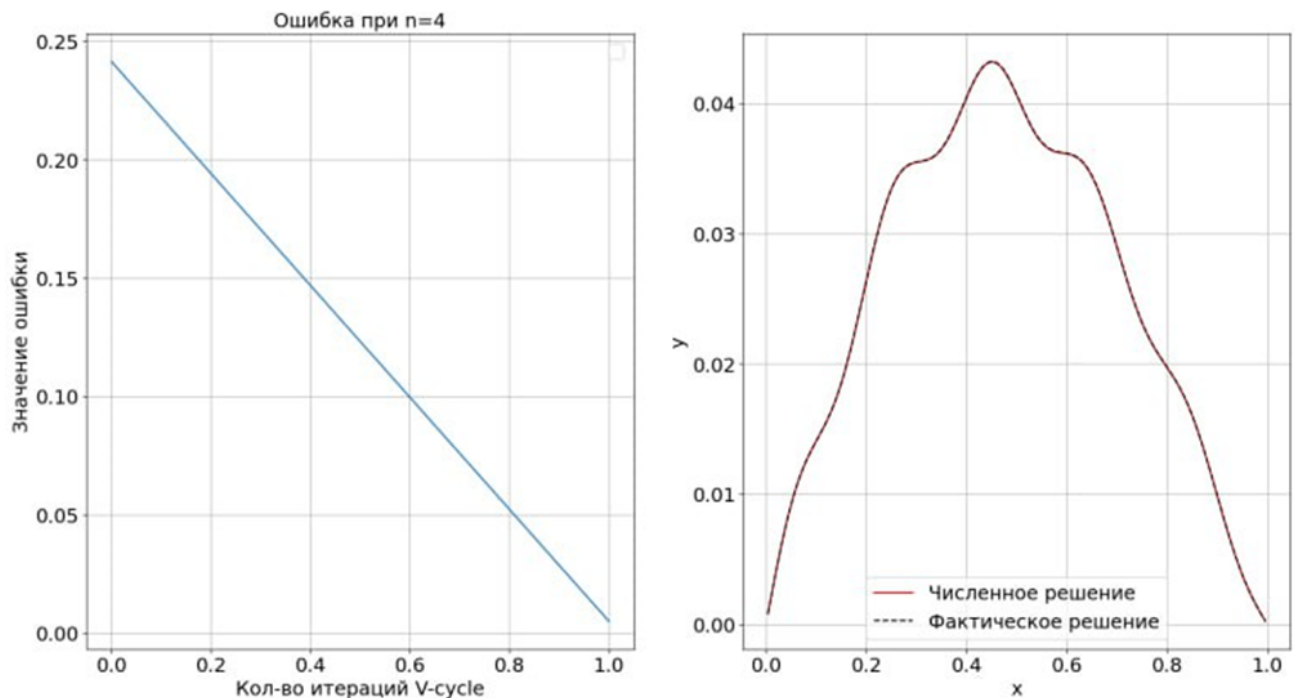


Рис. 6: Графики при $n = 4$ и $k(x) = k_1(x)$, метод сглаживания – Гаусса-Зейделя

Для графика ошибки ось OX отвечает за количество итераций V-цикла, а ось OY – за численное значение ошибки на каждом шаге итерации. Пунктирной линией обозначено фактическое решение, а красной – численное.

Для наглядности занесём полученные значения в таблицу:

Таблица 1: Результаты для $k(x) = k_1(x)$ и метода сглаживания Гаусса-Зейделя

Кол-во сглаживающих итераций	Ошибка	Кол-во итераций V-цикла
2	0.001931	3
3	0.003032	2
4	0.005005	3

Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что при увеличении количества сглаживающих итераций Гаусса-Зейделя количество итераций V-цикла уменьшается, но значение ошибки колеблется.

Теперь рассмотрим заданное уравнение при

$$k_2(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ 0.5 + \omega(x - 0.5), & x > 0.5 \end{cases},$$

где $\omega = 100$. Остальные характеристики метода остаются неизменными. В этом случае мы получим следующие графики:

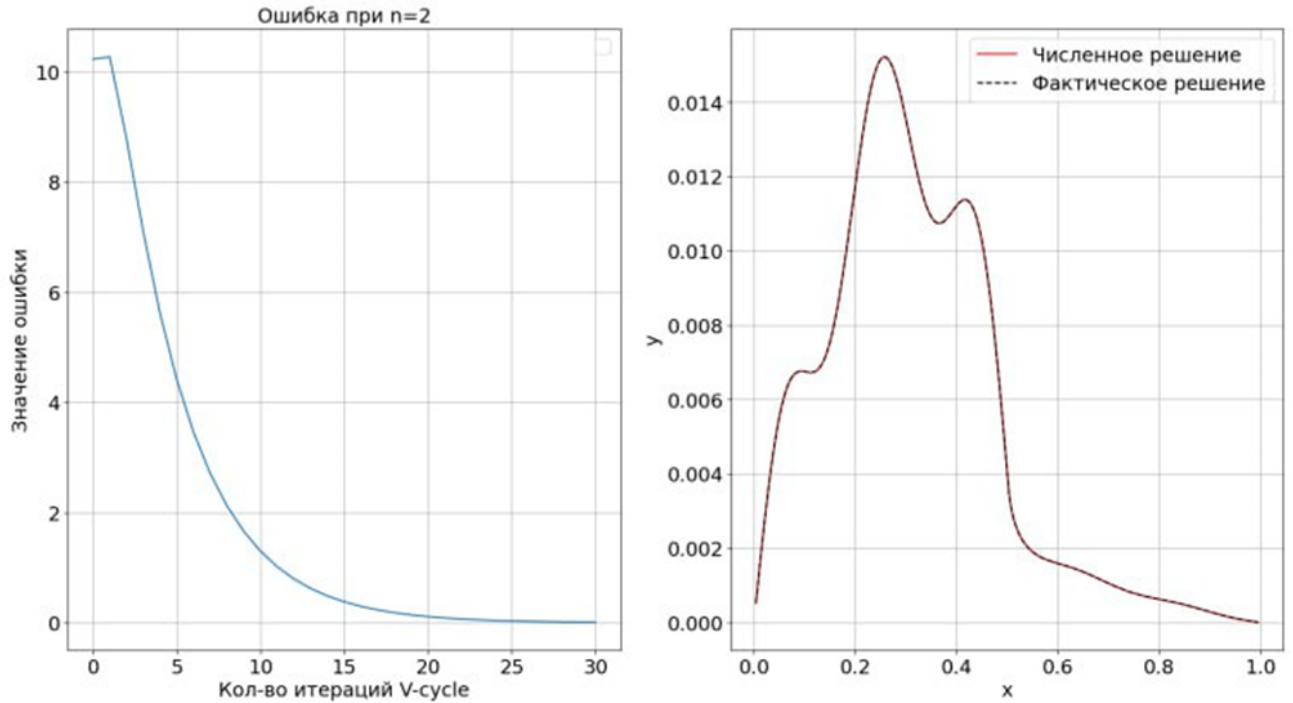


Рис. 7: Графики при $n = 2$ и $k(x) = k_2(x)$, метод сглаживания – Гаусса-Зейделя

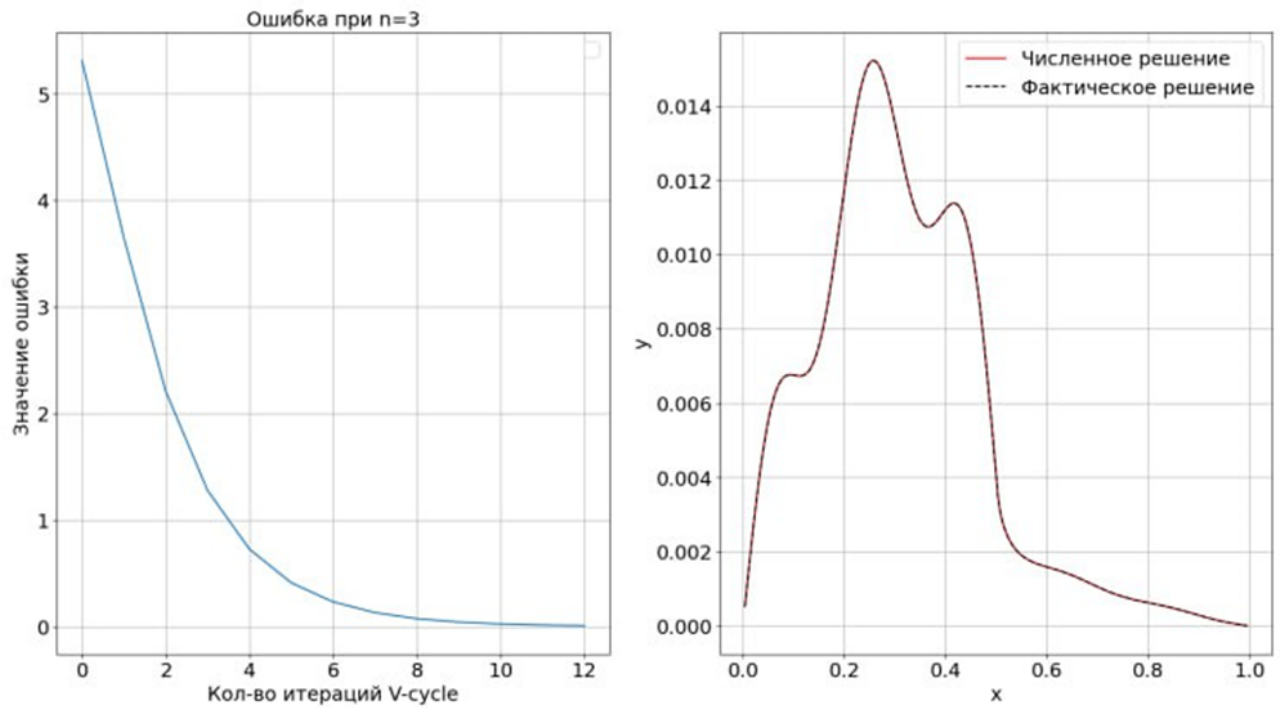


Рис. 8: Графики при $n = 3$ и $k(x) = k_2(x)$, метод сглаживания – Гаусса-Зейделя

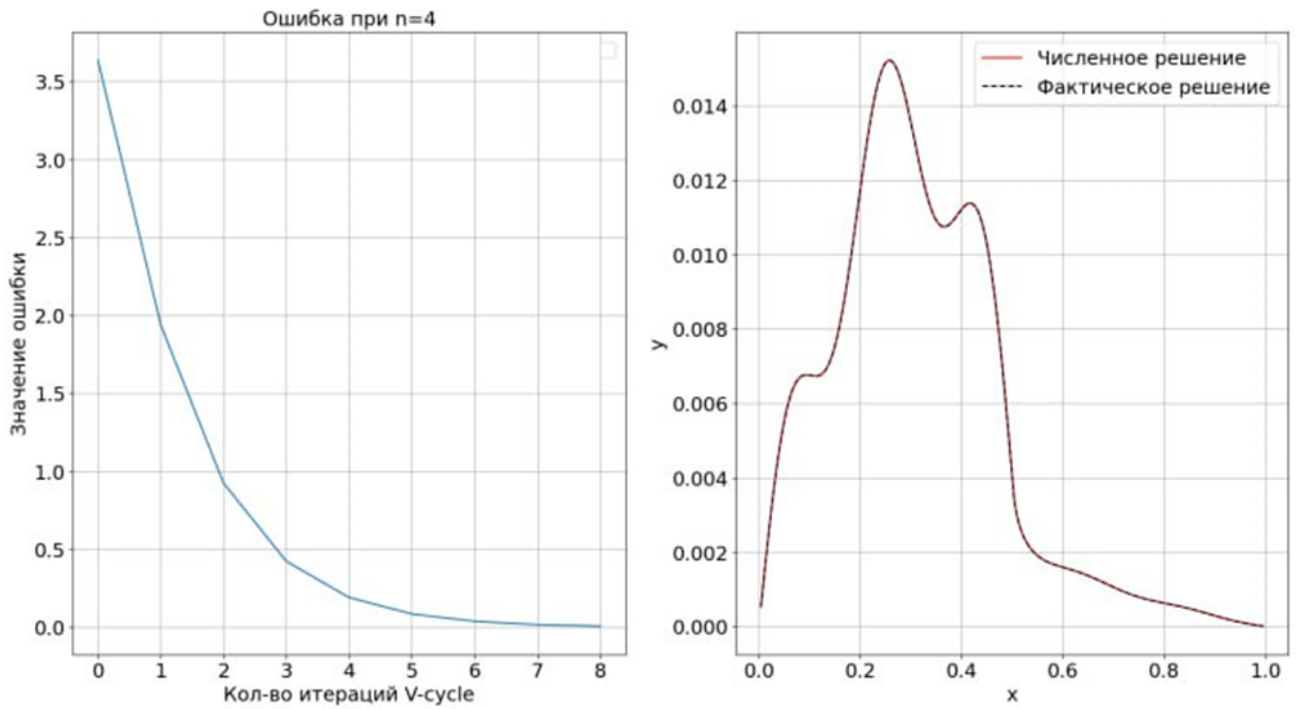


Рис. 9: Графики при $n = 4$ и $k(x) = k_2(x)$, метод сглаживания – Гаусса-Зейделя

Таблица значений будет выглядеть так:

Таблица 2: Результаты для $k(x) = k_2(x)$ и метода сглаживания Гаусса-Зейделя

Кол-во сглаживающих итераций	Ошибка	Кол-во итераций V-цикла
2	0.009681	31
3	0.007404	13
4	0.007721	9

Для заданного дифференциального уравнения с коэффициентом диффузии

$$k(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ 0.5 + \omega(x - 0.5), & x > 0.5 \end{cases},$$

где $\omega = 100$, поведение V-цикла с методом сглаживания Гаусса-Зейделя такое, что в этом случае для достижения заданной точности выполняется больше итераций V-цикла, чем при $\omega = 100$. При этом увеличение количества сглаживающих итераций не только снижает ошибку, но и значительно уменьшает количество требуемых V-циклов. Фактическое и численное решения на графике совпадают.

2. Метод сглаживания – SOR

SOR (successive over-relaxation) – является улучшенным обобщением метода Гаусса-Зейделя. В нём дополнительно вводится параметр релаксации $\omega \in (0; 2]$ [6]. За значение параметра релаксации примем $\omega = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho^2(J)}}$, где $\rho(J)$ – спектральный радиус матрицы итераций метода Гаусса-Зейделя $J = (D + L)^{-1} \cdot U$, U – верхнетреугольная матрица, полученная из матрицы исходной системы.

$$\text{Рассмотрим случай, когда коэффициент диффузии } k_1(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ x, & x > 0.5 \end{cases}.$$

Как ранее, будем менять значение числа сглаживающих итераций n и следить за изменением ошибки и поведением графика численного решения относи-

тельно фактического:

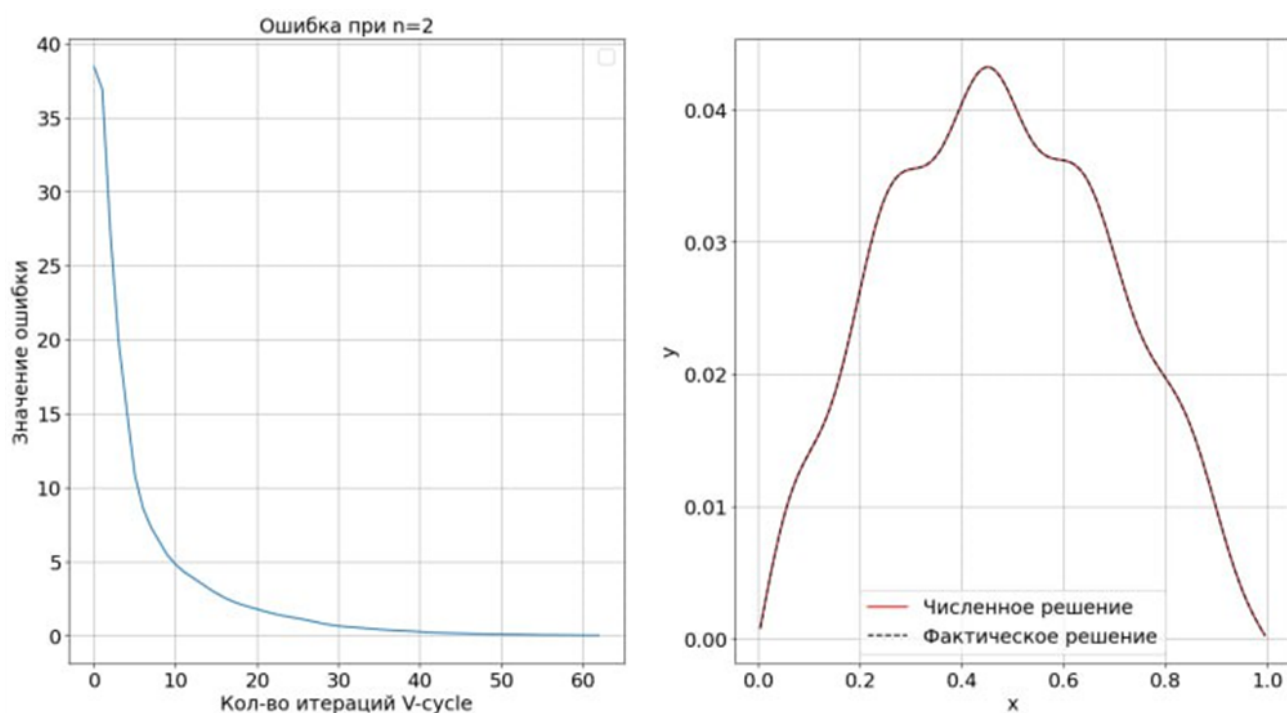


Рис. 10: Графики при $n = 2$ и $k(x) = k_1(x)$, метод сглаживания – SOR

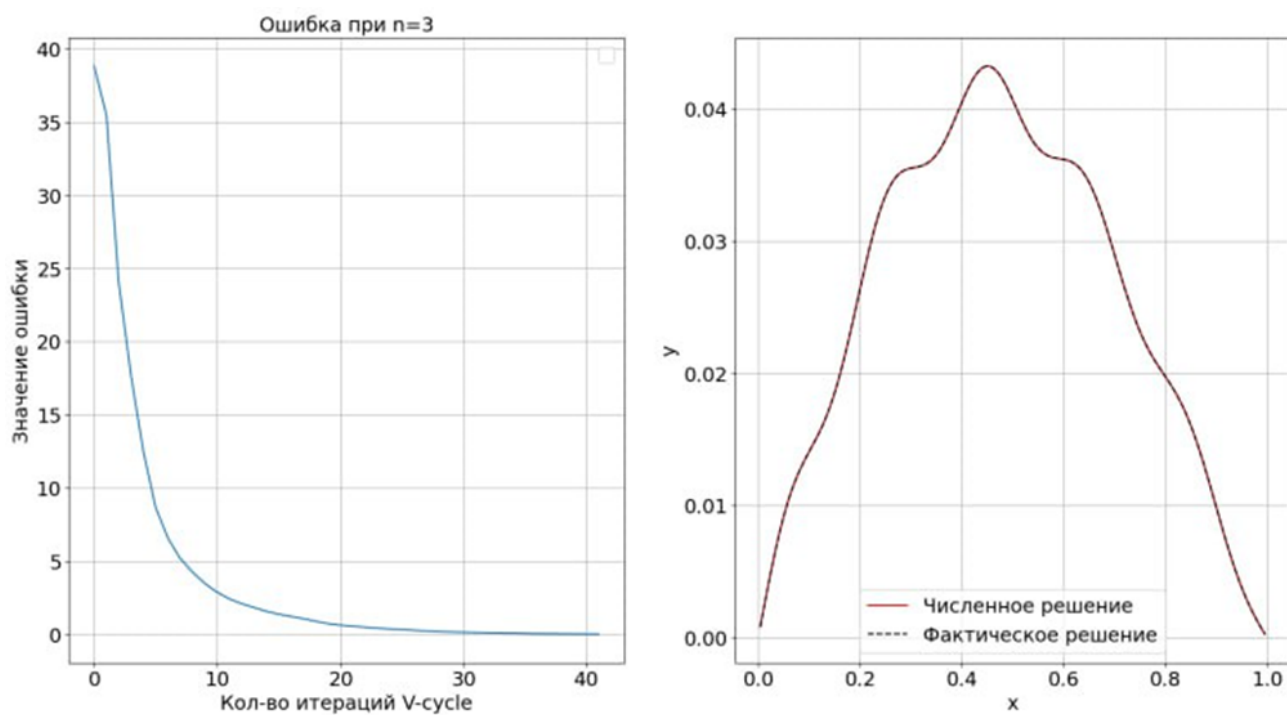


Рис. 11: Графики при $n = 3$ и $k(x) = k_1(x)$, метод сглаживания – SOR

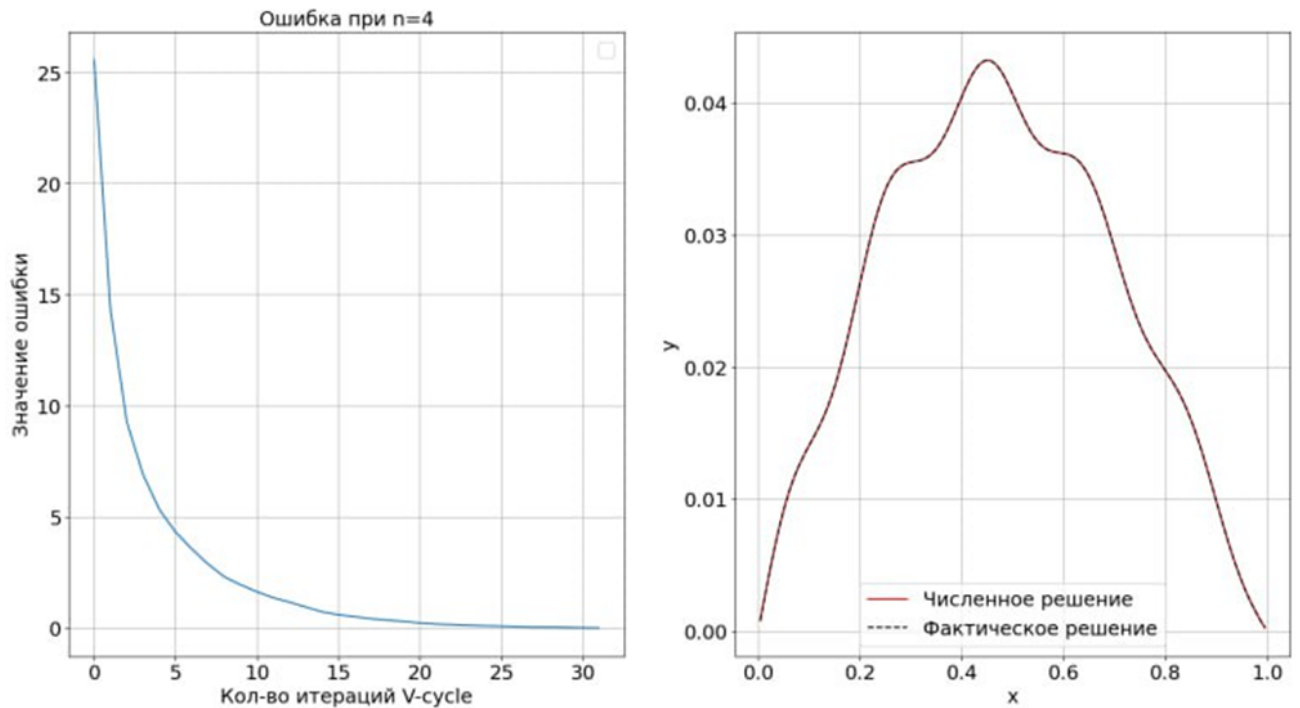


Рис. 12: Графики при $n = 4$ и $k(x) = k_1(x)$, метод сглаживания – SOR

Внесём данные в таблицу:

Таблица 3: Результаты для $k(x) = k_1(x)$ и метода сглаживания SOR

Кол-во сглаживающих итераций	Ошибка	Кол-во итераций V-цикла
2	0.004235	63
3	0.004574	42
4	0.003158	32

Для всех трёх случаев ($n = 2$, $n = 3$, $n = 4$ сглаживающих итераций) наблюдается уменьшение ошибки с увеличением количества V-циклов. Ошибка стремительно снижается на начальных этапах и стабилизируется при приближении к максимальному количеству итераций. Как и в предыдущих случаях, увеличение количества сглаживаний влечёт за собой уменьшение итераций V-цикла.

Далее рассмотрим заданное уравнение при

$$k_2(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ 0.5 + \omega(x - 0.5), & x > 0.5 \end{cases}, \quad \text{где } \omega = 100.$$

В этом случае графики будут следующими, при условии, что другие параметры метода не изменяются:

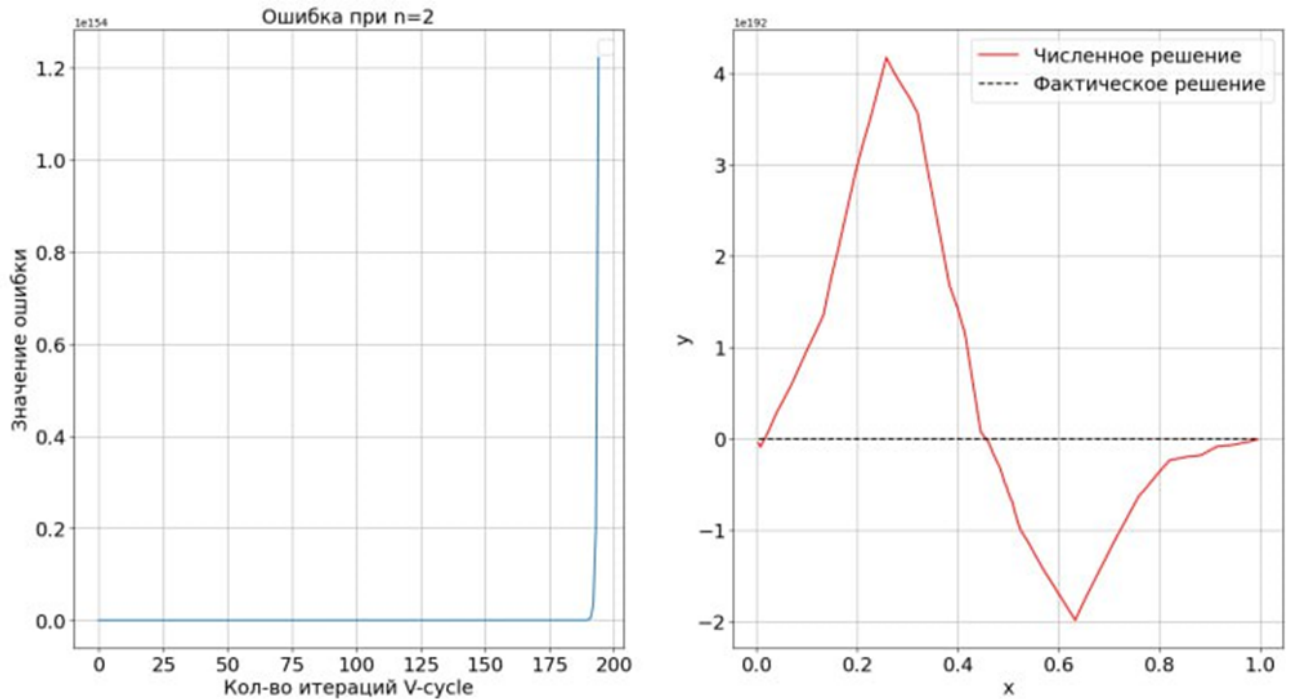


Рис. 13: Графики при $n = 2$ и $k(x) = k_2(x)$, метод сглаживания – SOR

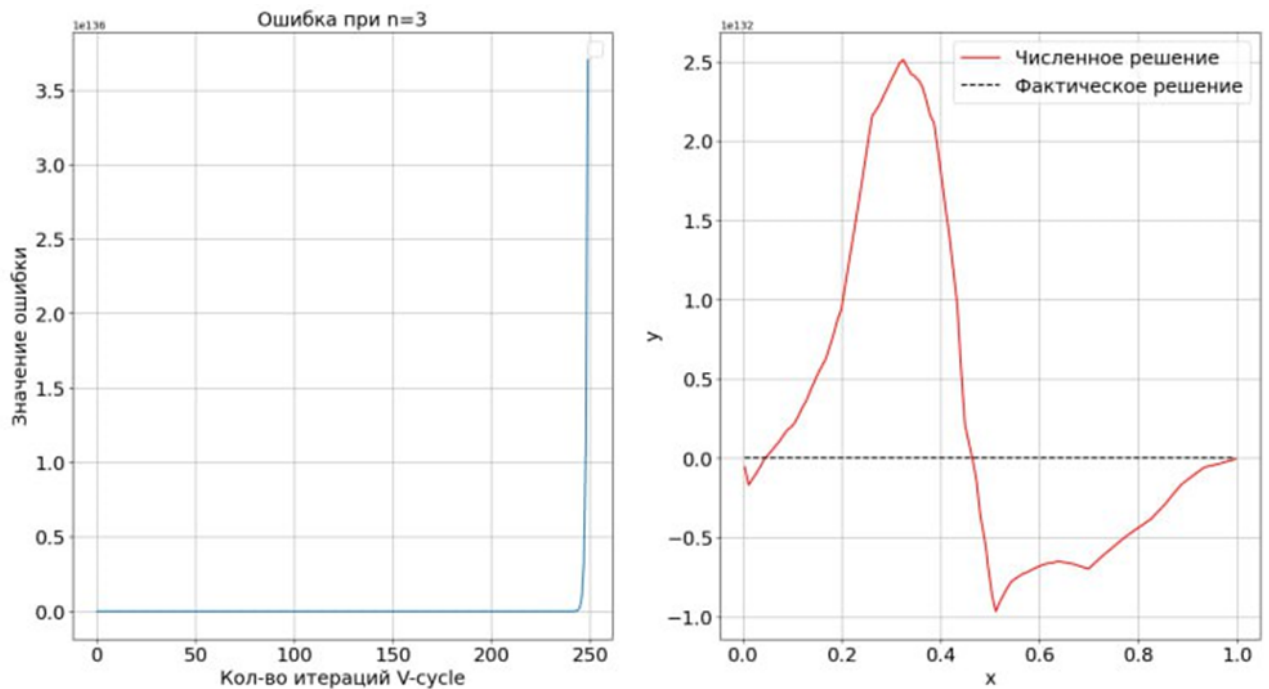


Рис. 14: Графики при $n = 3$ и $k(x) = k_2(x)$, метод сглаживания – SOR

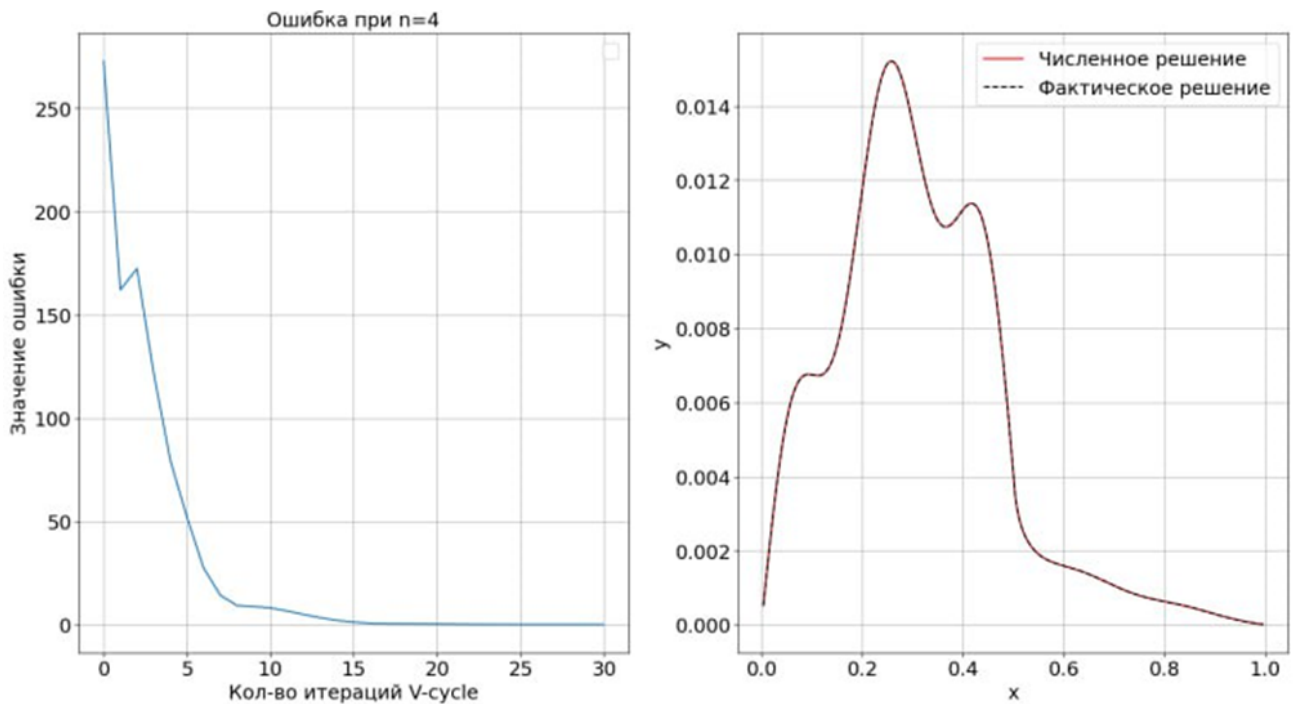


Рис. 15: Графики при $n = 4$ и $k(x) = k_2(x)$, метод сглаживания – SOR

Представим полученные данные в виде таблицы:

При значениях $n = 2, n = 3$ многосеточный метод расходится. Даже после

Таблица 4: Результаты для $k(x) = k_2(x)$ и метода сглаживания SOR

Кол-во сглаживающих итераций	Ошибка	Кол-во итераций V-цикла
2	inf	250
3	6.393e+134	250
4	0.007445	31

выполнения порогового числа сглаживаний заданная точность не достигнута, а значение ошибки уходит в бесконечность. При количестве сглаживаний $n = 4$ ошибка достигает минимального значения, а количество итераций цикла уменьшается до значения 31.

3. Метод сглаживания – модифицированный метод Ричардсона

Модифицированный метод Ричардсона — это итерационный численный метод для решения линейных систем уравнений, который является усовершенствованной версией классического метода Ричардсона. Модифицированный метод Ричардсона — это итерационный численный метод для решения линейных систем уравнений, который является усовершенствованием классического метода Ричардсона.

В классическом методе Ричардсона новое приближение вектора x на каждой итерации вычисляется по формуле:

$$x^{i+1} = x^i + \tau (b - Ax^i),$$

где τ – параметр релаксации.

Модифицированный метод Ричардсона вносит изменения, направленные на улучшение сходимости и стабильности исходного метода. В реализованном методе для модификации метода Ричардсона в формуле классического метода

внесены некоторые изменения:

$$x^{i+1} = x^i + A\tau (b - Ax^i).$$

Параметр релаксации рассчитывается по формуле $\tau = \frac{1}{(\lambda_{\min} + \lambda_{\max})^2}$, где $\lambda_{\min}$ и $\lambda_{\max}$ соответственно минимальное и максимальное собственные значения.

Рассмотрим случай, когда $k_1(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ x, & x > 0.5 \end{cases}$. Получим следующие

графики:

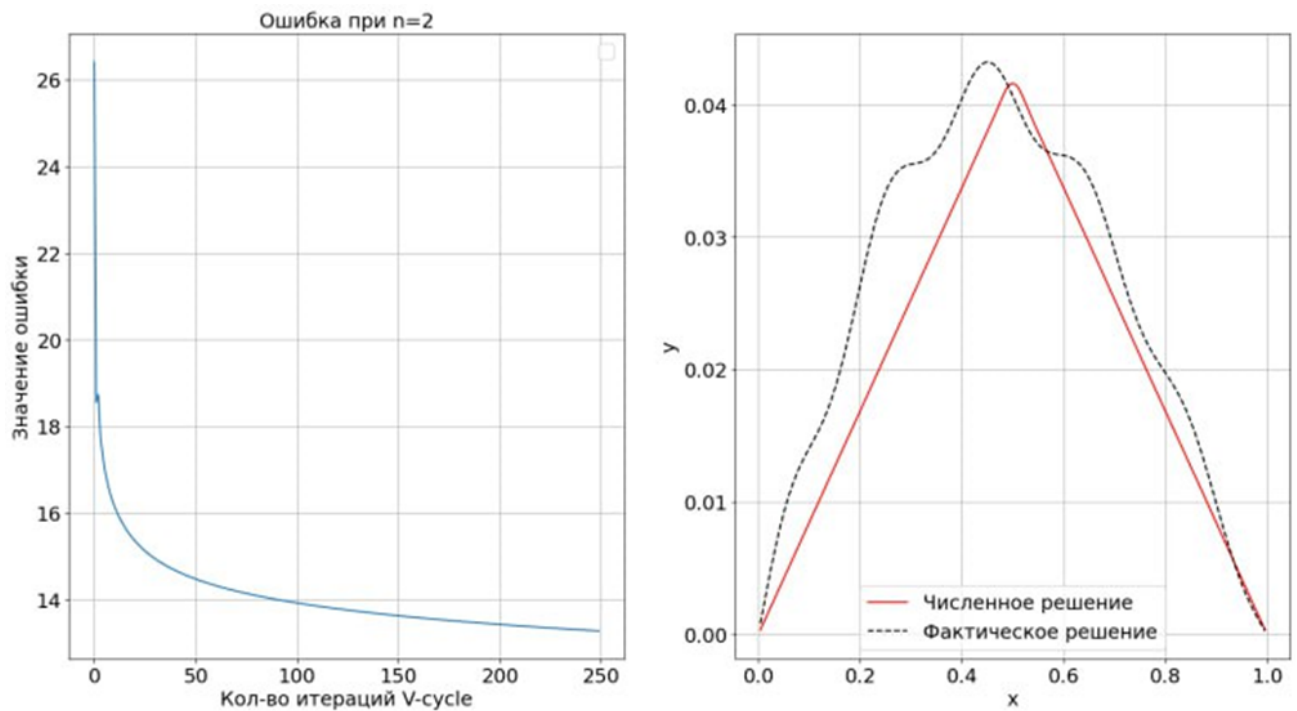


Рис. 16: Графики при $n = 2$ и $k(x) = k_1(x)$, метод сглаживания - модифицированный метод Ричардсона

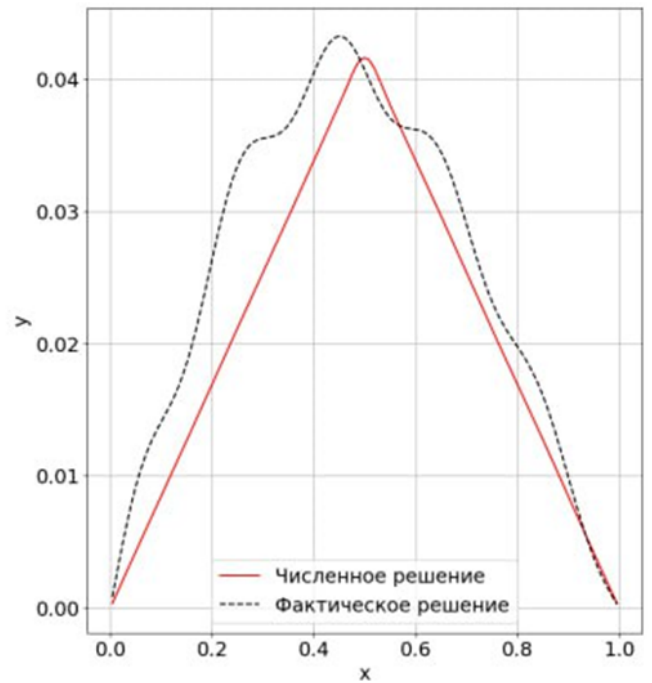
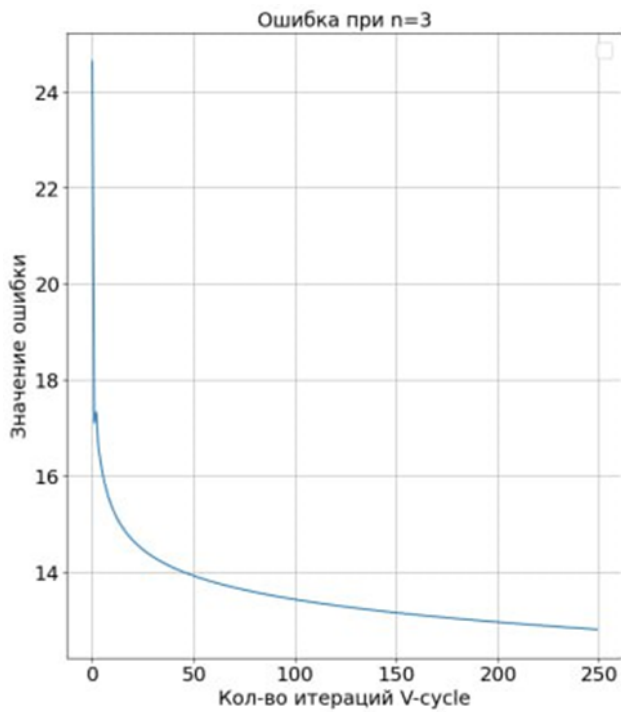


Рис. 17: Графики при $n = 3$ и $k(x) = k_1(x)$, метод сглаживания - модифицированный метод Рундсона

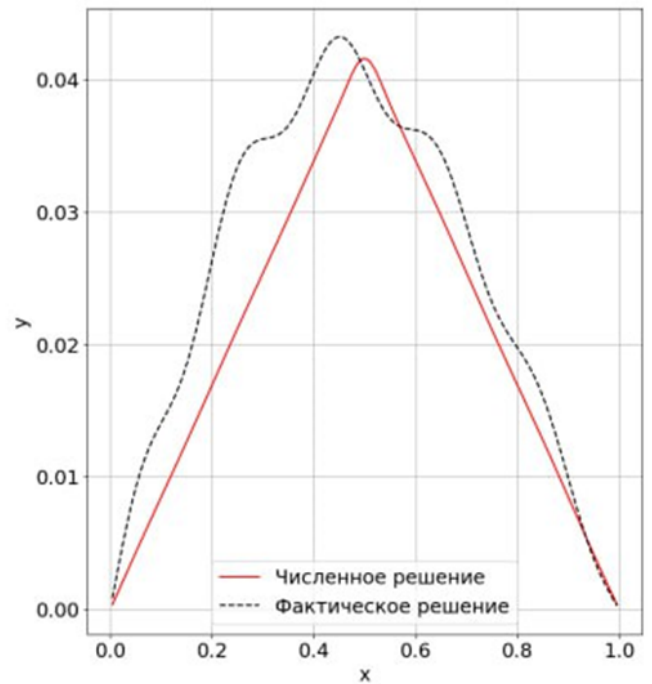
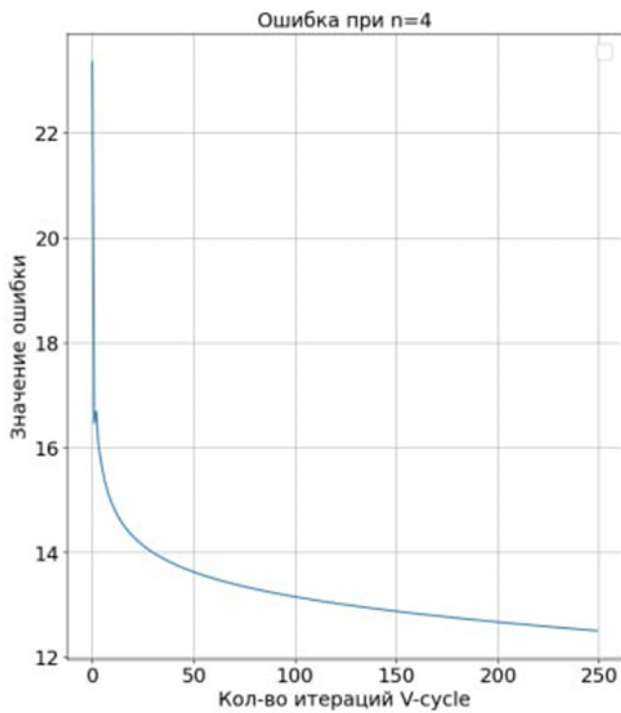


Рис. 18: Графики при $n = 4$ и $k(x) = k_1(x)$, метод сглаживания - модифицированный метод Рундсона

Таблица результатов:

Кол-во сглаживающих итераций	Ошибка	Кол-во итераций V-цикла
2	13.28	250
3	12.75	250
4	12.5	250

Как мы видим, модифицированный метод Ричардсона работает относительно хуже других рассмотренных методов сглаживания. Графики решений не совпадают, ошибка при увеличении количества итераций уменьшается. При всех значениях n число итераций цикла достигает порогового значения $t = 250$.

В случае

$$k_2(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ 0.5 + \omega(x - 0.5), & x > 0.5 \end{cases},$$

где $\omega = 100$, многосеточный метод будет расходиться.

2.2. Анализ результатов тестирования

В предыдущем пункте данной главы подробно было описано поведение многосеточного метода с различными методами сглаживания для двух видов коэффициента диффузии. Проанализировав полученные результаты, определим для каждого вида $k(x)$ наиболее оптимальный многосеточный метод.

$$1. \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ x, & x > 0.5 \end{cases}$$

При минимальном числе сглаживаний методом Гаусса-Зейделя заданная точность достигает при 3 итерациях V-цикла. Это значение наименьшее по сравнению с другими методами сглаживания. Далее в следствии увеличения значения n число итераций многосеточного метода и ошибка уменьшаются.

При этом ошибка достигает минимального значения при $n = 3$ и $m = 3$.

V-цикл с методом сглаживания *SOR* показывает лучшие результаты по уменьшению ошибки. Ошибка достигает минимального значения при $n = 4$ и $m = 32$. Но данный метод в отличие от предыдущего сходится медленнее, так как заданная точность при минимальном числе сглаживаний достигает заданной точности при $m = 63$.

Метод Рундсона явно менее эффективен, так как ошибка остаётся на высоком уровне даже при увеличении количества итераций сглаживания, а количество итераций V-цикла при заданной точности $= 10^{-2}$ достигает порогового значения $m = 250$.

Метод сглаживания *SOR* является наиболее оптимальным среди представленных методов. Он демонстрирует наименьшие ошибки при увеличении количества сглаживающих итераций и быстрое уменьшение числа итераций V-цикла, что указывает на его высокую эффективность и стабильность.

$$2. k(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ 0.5 + \omega(x - 0.5), & x > 0.5 \end{cases}, \text{ где } \omega = 100$$

Метод Гаусса-Зейделя показывает стабильное снижение количества итераций V-цикла с увеличением количества сглаживающих итераций. Ошибка уменьшается линейно.

V-цикл с методом сглаживания *SOR* при наименьшем числе сглаживаний демонстрирует плохие результаты. Ошибка значительно уменьшается при увеличении количества сглаживающих итераций, и количество итераций V-цикла также снижается. Это говорит о том, что, возможно, при большем числе сглаживающих итераций заданная точность будет достигнута за малое число итераций V-цикла.

V-цикл со сглаживанием модифицированным методом Рундсона для рассмотренного дифференциального уравнения с указанным выше коэффи-

циентом диффузии расходится.

В отличии от предыдущего случая, здесь наиболее оптимальным среди представленных методов является V-цикл с методом сглаживания Гаусса-Зейделя. Он демонстрирует наименьшие ошибки и быстрое снижение числа итераций V-цикла, что демонстрирует его высокую эффективность.

Заключение

В данной дипломной работе было проведено исследование эффективности многосеточного метода для решения эллиптического уравнения с сильно меняющимся коэффициентом диффузии. Основное внимание уделялось анализу поведения многосеточного метода с различными методами сглаживания для различных типов коэффициента диффузии $k(x)$.

Обобщение основных результатов исследования:

В ходе исследования было выявлено, что выбор метода сглаживания существенно влияет на эффективность многосеточного метода. Были рассмотрены следующие методы сглаживания: метод Гаусса-Зейделя, метод SOR и модифицированный метод Рундсона.

1. Для функции $k(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ 0.5 + \omega(x - 0.5), & x > 0.5 \end{cases}$, где $\omega = 100$

Наиболее оптимальным среди представленных методов является V-цикл с методом сглаживания Гаусса-Зейделя. Он демонстрирует наименьшие ошибки и быстрое снижение числа итераций V-цикла, что демонстрирует его высокую эффективность.

2. Для кусочно-гладкой функции $k(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ 0.5 + \omega(x - 0.5), & x > 0.5 \end{cases}$

V-цикл с методом сглаживания SOR является наиболее оптимальным среди представленных методов. Он демонстрирует наименьшие ошибки при увеличении количества сглаживающих итераций и быстрое уменьшение числа итераций V-цикла, что указывает на его высокую эффективность и стабильность.

Выводы по эффективности многосеточного метода для решения эллиптических уравнений с сильно меняющимся коэффициентом диффузии:

1. Метод Гаусса-Зейделя: показал хорошие результаты для обеих функций $k(x)$, особенно в части снижения количества итераций V-цикла; обеспечил стабильные ошибки, но не всегда минимальные.
2. Метод SOR: обеспечил минимальные ошибки; был наиболее эффективен для коэффициента диффузии $k(x) = \begin{cases} 0.5, & x \leq 0.5 \\ 0.5 + \omega(x - 0.5), & x > 0.5 \end{cases}$.
3. Модифицированный метод Рундсона: показал худшие результаты по сравнению с другими методами; обеспечил высокие ошибки и большое количество итераций V-цикла; не рекомендован для использования в решении эллиптических уравнений с сильно меняющимся коэффициентом диффузии.

Таким образом, методы со сглаживанием SOR и Гаусса-Зейделя являются наиболее оптимальными для решения эллиптического уравнения с сильно меняющимся коэффициентом диффузии. Они демонстрируют высокую эффективность и стабильность, обеспечивая минимальные ошибки и наименьшее количество итераций V-цикла.

Результаты данного исследования подтверждают целесообразность применения многосеточного метода в практических задачах, связанных с решением эллиптических уравнений в различных областях науки и техники.

Список литературы

- [1] Ольшанский М.А. "Лекции и упражнения по многосеточным методам". Москва: Издательство Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, 2003. - 176 с.
- [2] Бахвалов Н.С. "Численные методы: Анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения". Москва: Наука, 1975. - 632 с.
- [3] Хакбуш В. "Многосеточные методы и приложения". Берлин: Springer-Verlag, 1985.
- [4] Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. "Численные методы". Москва: Наука, 1987. - 636 с.
- [5] Сьярле, Ф: Метод конечных элементов для эллиптических задач, Москва: Мир, 1980.
- [6] Метод релаксации.[Электронный ресурс]. // Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/Successive_{over}-relaxation>

Приложение

Листинг 1: Реализация методов на Python

```
y = 0.5 , x <= 0.5
y = x, x > 0.5

'''

def functionK(t):
    if(t <= 0.5):
        return 0.5

    return t

def u(x):
    return -((x**2-x)*np.cos(np.pi*x))

def function_f(x):
    return x*(1-x)+np.sin(10*np.pi*x)

'''

y = 0.5 , x <= 0.5
y = 0.5+w(x-0.5)

'''

def functionK(t):
```

```

w = 100
if (t <= 0.5):
    return 0.5
return 0.5+w*(t-0.5)

def u(x):
    return -((x**2-x)*np.cos(np.pi*x))

def function_f(x):
    return x*(1-x)+np.sin(10*np.pi*x)

def create_diagonal_matrix(A):
    return spdiags(np.diag(A), 0)

def jacobi_iteration(x, A, b):
    x_new = np.zeros_like(x)
    for i in range(A.shape[0]):
        s1 = np.dot(A[i, :i], x[:i])
        s2 = np.dot(A[i, i + 1:], x[i + 1:])
        x_new[i] = (b[i] - s1 - s2) / A[i, i]
    return x_new

def methodGaussSeidel(x, A, b, maxIter=2):
    n = b.size

```

```

for _ in range(maxIter):
    for i in range(n):
        sum1 = np.dot(A[i, :i], x[:i])
        sum2 = np.dot(A[i, i+1:], x[i+1:])
        x[i] = (b[i] - sum1 - sum2) / A[i, i]
    return x

def methodRichardson(x, A, b, tau, max_iter=1000):
    iter_count = 0
    while True:
        iter_count += 1
        residual = b - np.dot(A, x)
        x_new = x + tau * np.dot(A, residual)
        if iter_count >= max_iter:
            break
        x = x_new
    return x

def create_matrix(h):
    n = int(1 / h)

    matrix = np.zeros((n - 1, n - 1))
    for i in range(n - 1):
        x_i = (i+1)*h

```

```

    if (i > 0):
        matrix[i,i-1] = -functionK(x_i-h) / (h**2)
    if (i<n-2):
        matrix[i,i+1] = -functionK(x_i) / (h**2)
    matrix[i,i] = (functionK(x_i)+ functionK(x_i-h)) / (h**2)

return matrix

def create_right_side(h):
    n = int(1 / h)
    return np.array([function_f((i + 1) * h) for i in range(n -

def prolongation_operator(h):
    n = int(1 / h)
    p = np.zeros((2 * n - 1, n - 1))
    for i in range(n - 1):
        p[2 * i][i] = p[2 * i + 2][i] = 0.5
        p[2 * i + 1][i] = 1
    return p

def multigrid_v_cycle(k, z, b, w, cout):
    h = 2**(-k)
    iteration = 10**k
    N = int(1/h)
    if k == 1:

```

```

        z = solve(create_matrix(h), b)
        return z
    else:
        A = create_matrix(h)
        z = SOR(z, A, b, w, cout) #
        d = np.dot(0.5*np.transpose(prolongation_operator(2*h)),
        y_0 = np.zeros(int(N/2)-1)
        y_1 = multigrid_v_cycle(k - 1, y_0, d, w, cout)
        z -= np.dot(prolongation_operator(2 * h), y_1)

        z = SOR(z, A, b, w, cout) #

    return z

def SOR(z, A, b, omega, iter):
    # omega (0,2]
    for _ in range(iter):
        phi = z
        for i in range(A.shape[0]):
            sigma = 0
            for j in range(A.shape[1]):
                if j != i:
                    sigma += (A[i, j])*(phi[j])
            phi[i] = (1 - omega)*phi[i] + (omega / A[i, i])*
    return phi

```